FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD DIDÁCTICA

Parámetro	Detalle
Unidad Didáctica	Unidad 3: Diseño lógico y paso al modelo relacional. Normalización de bases de datos
Resultados de Aprendizaje	**RA2:** Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas entidad/relación.
Criterios de Evaluación	**CE2.b:** Se han identificado las tablas que componen el diseño lógico. **CE2.c:** Se han identificado los campos que forman parte de las tablas. **CE2.d:** Se han identificado las relaciones entre las tablas del diseño lógico. **CE2.e:** Se han identificado los campos clave (primarias y foráneas). **CE2.f:** Se han aplicado reglas de integridad referencial. **CE2.g:** Se han identificado y aplicado reglas de normalización (1FN, 2FN, 3FN). **CE2.h:** Se han identificado y documentado las reglas de negocio que no se pueden plasmar en el diseño lógico.

UT3 DISEÑO LÓGICO, PASO AL MODELO RELACIONAL Y NORMALIZACIÓN

Actividades de clase

Índice de apartados

- 1. Paso de diagramas E/R al modelo relacional

- Ejercicio a) Proveedores y piezas
- Ejercicio b) Automóviles y versiones
- Ejercicio c) Vuelos, hoteles y agencias
- Ejercicio d) Cadena editorial y revistas
- Ejercicio e) Gestión de alquileres y viviendas
- Ejercicio f) Librería en línea y almacenes

- **2. Diseño conceptual y paso a tablas completo**
  - Actividad 1: Club ciclista
  - Actividad 2: Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)
  - Actividad 3: Sistema de administración hospitalaria
- **3. Ejercicios de normalización por esquemas**
  - Normalización hasta la 1FN
  - Normalización hasta la 2FN
  - Normalización hasta la 3FN
- **4. Análisis y justificación de formas normales sobre datos**
  - Ejercicio 1: Primera Forma Normal (1FN)
  - Ejercicio 2: Segunda Forma Normal (2FN)
  - Ejercicio 3: Tercera Forma Normal (3FN)

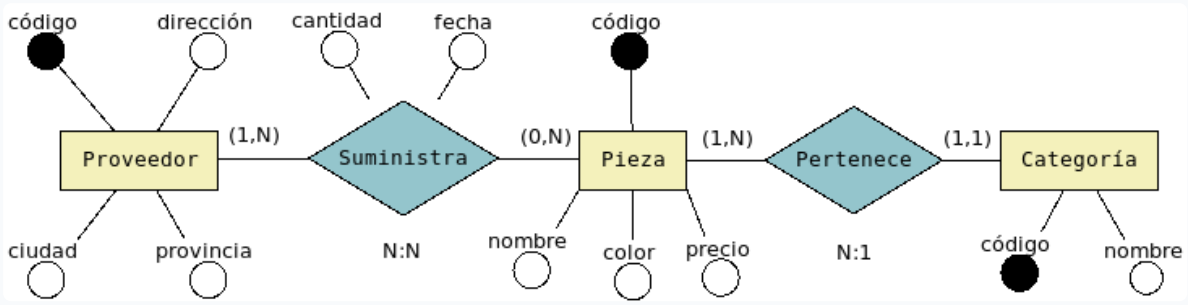
TODOS los ejercicios se resolverán y corregirán en clase, pero únicamente se entregarán a través de la plataforma aquellos que se indiquen expresamente.

En el paso al Modelo Relacional, indique las tablas resultantes identificando la clave primaria (subrayada o en negrita) y las claves foráneas (FK) con la tabla que referencian.

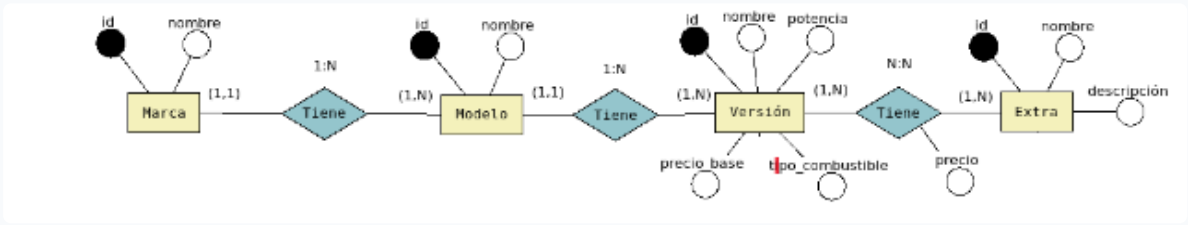
1. Paso de diagramas E/R al modelo relacional

Pasar al modelo relacional los siguientes diagramas E/R:

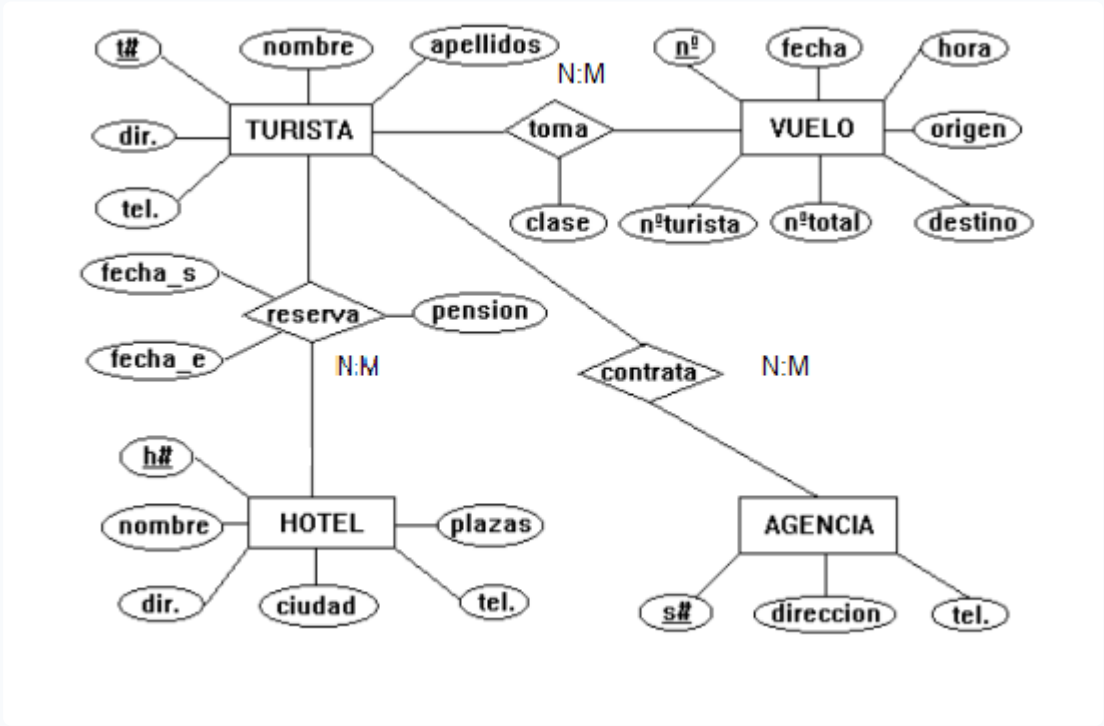
Ejercicio a)



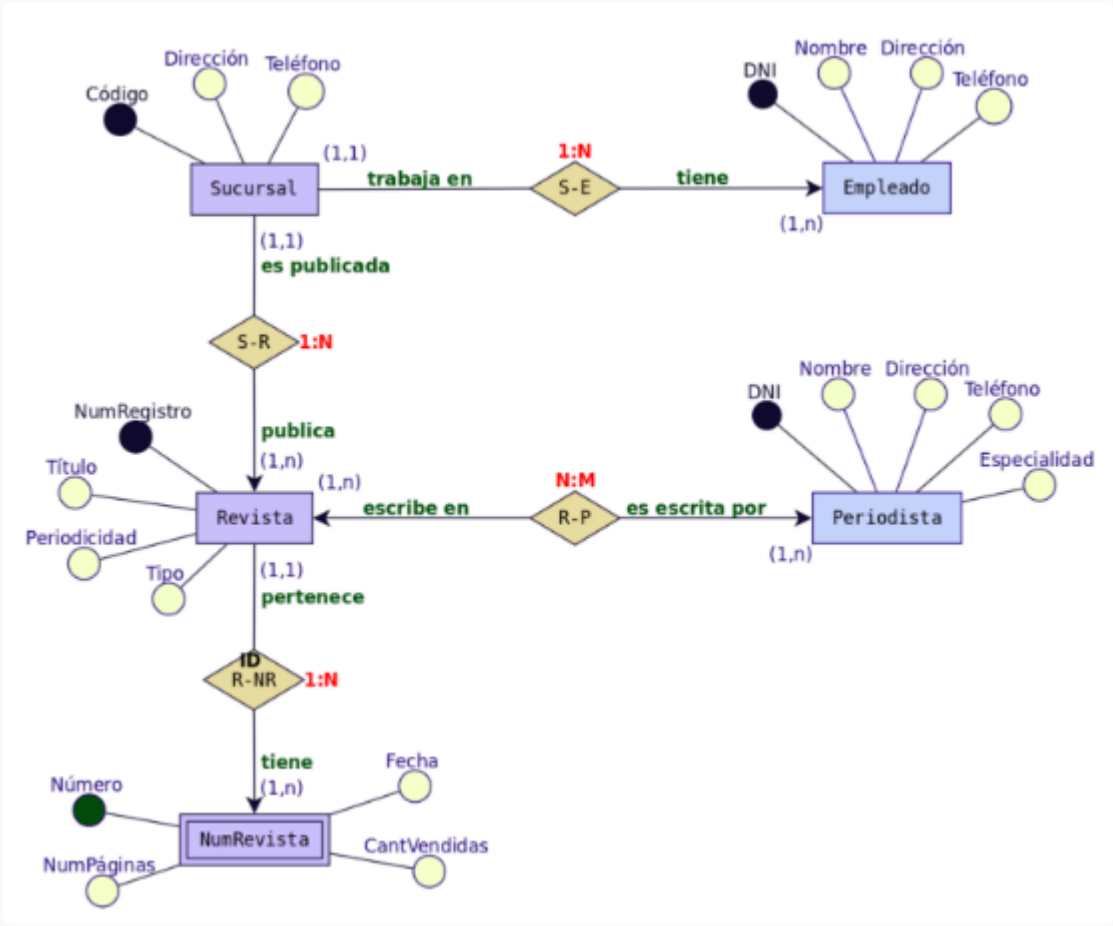
Ejercicio b)



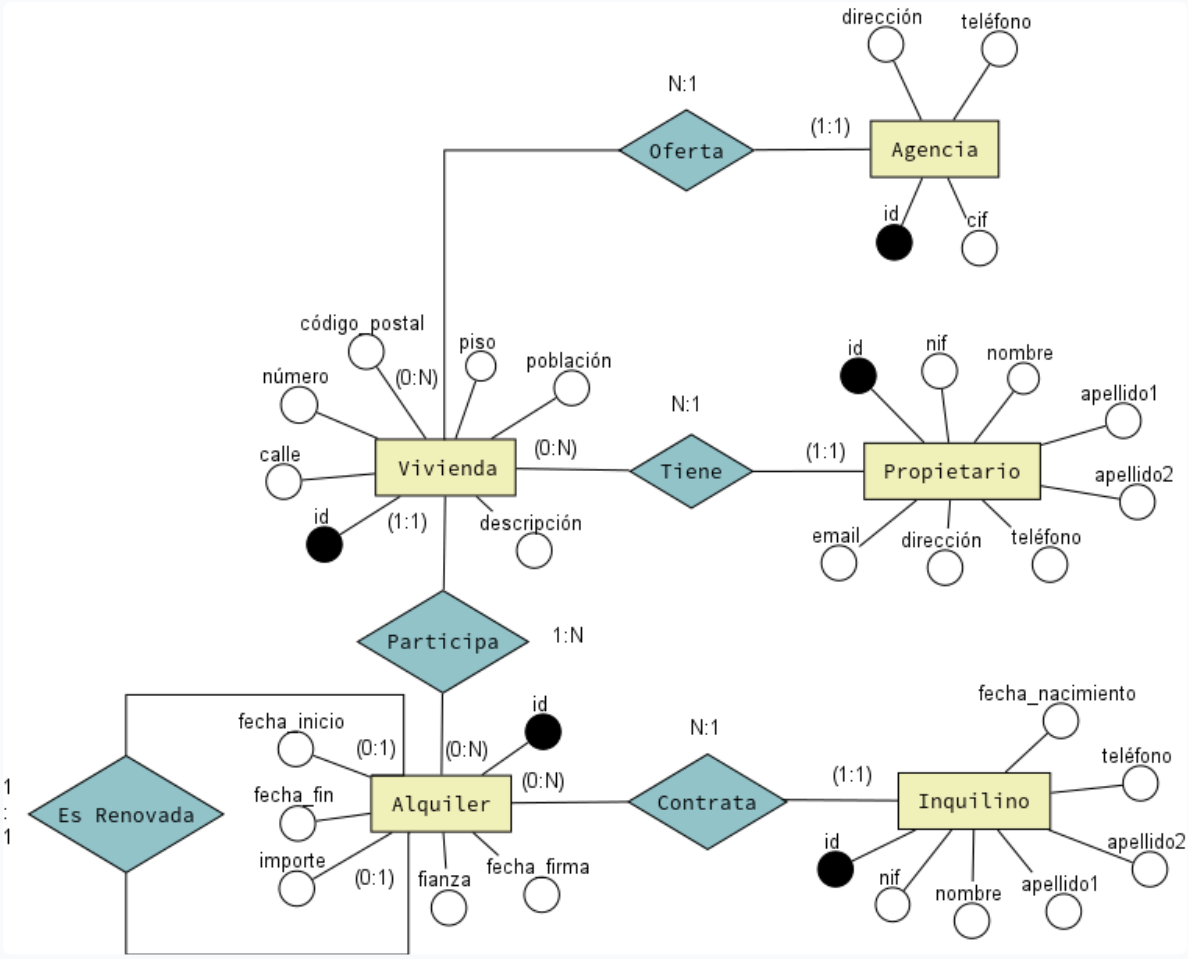
Ejercicio c)



Ejercicio d)

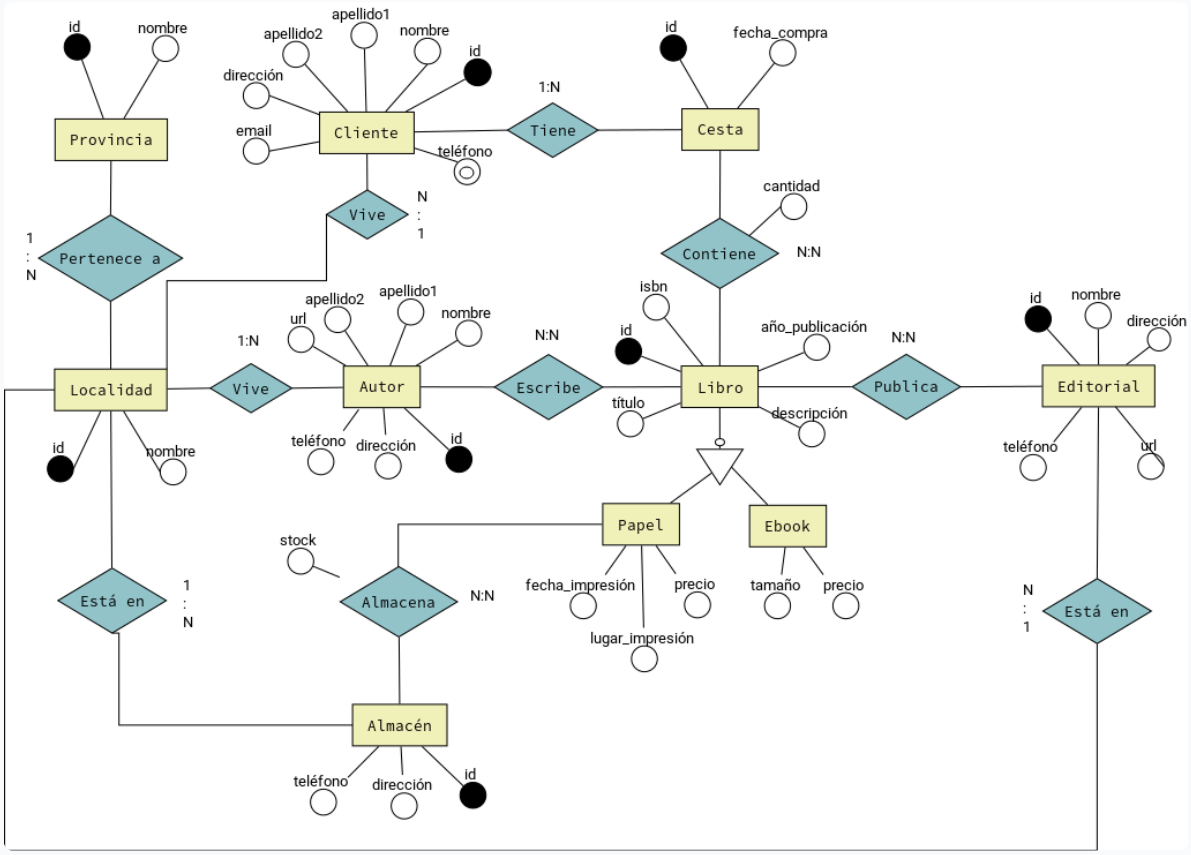

Dirección
Teléfono
Código
Sucursal
(1,1)
trabaja en
1:N
S-E
tiene
Empleado
DNI
Nombre
Dirección
Teléfono
(1,n)
(1,1)
es publicada
S-R
1:N
publica
(1,n)
NumRegistro
Título
Periodicidad
Tipo
Revista
(1,n)
escribe en
N:M
R-P
es escrita por
Periodista
DNI
Nombre
Dirección
Teléfono
Especialidad
(1,n)
(1,1)
pertenece
ID
R-NR
1:N
tiene
(1,n)
Número
Fecha
NumRevista
NumPáginas
CantVendidas

Ejercicio e)



Tened en cuenta que la agencia puede ser de dos tipos solamente (no aparece en el diagrama): privada y estatal. Son excluyentes.

Ejercicio f)



Tened en cuenta que:

- El cliente puede tener varios teléfonos, es multivaluado.
- El ISBN está compuesto de un prefijo, un código de 9 dígitos y un dígito de control.

2. Diseño conceptual y paso a tablas completo

Realiza el diagrama E/R y el paso a tablas detallado de los siguientes enunciados. Indica las claves primarias (subrayado) y claves foráneas (FK):

Actividad 1. Club ciclista

Un club ciclista quiere gestionar su información. Para ello construye una base de datos con los siguientes requisitos:

- De cada ciclista se registran su DNI, alias (único), dirección y teléfono.
- Se quieren registrar detalles de las carreras (nombre que es distinto para cada carrera, fecha_creacion, país, numero_ediciones) y las ediciones (nombre que puede no ser único, fecha edición).

- También debe conocerse el dorsal con el que participa un ciclista en cada edición de una carrera y la posición en la que ha quedado.
- Debe distinguirse entre carreras amateur y profesionales. De ambas se requiere la misma información. Una carrera puede ser amateur o profesional pero no ambas a la vez.
- Cada edición de una carrera tienen etapas, cuyo origen y destino debe registrarse, así como las fechas de cada etapa. Se tiene que conocer la posición final de todos los participantes. Se registrarán los detalles de cada una (comentando el perfil, incidencias etc.).
- Las etapas tienen metas volantes con distinta puntuación. Se distingue entre las de montaña y las normales. Las metas volantes se identifican dentro de cada etapa empezando siempre (en cada etapa) por m1 o n1 (montaña 1 o normal 1).

Actividad 2. Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)

La coordinadora nacional de ONGs desea mantener una base de datos de las asociaciones de este tipo que existen en nuestro país. Para ello necesita almacenar la información sobre cada asociación, los socios que las componen, los proyectos que realizan y los trabajadores de las mismas.

- De las asociaciones se desea almacenar su CIF, denominación, dirección y provincia, su tipo (ecologista, integración, desarrollo), así como si está declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior.
- Cada asociación está formada por socios de los que se precisa conocer su NIF, nombre, dirección, provincia, fecha de alta en la asociación, la cuota mensual con que colaboran y la aportación anual que realizan (que se obtendrá multiplicando la cuota mensual por los meses del año).
- Los trabajadores de estas organizaciones pueden ser de dos tipos: asalariados y voluntarios.
- Los asalariados son trabajadores que cobran un sueldo y ocupan cierto cargo en la asociación. Se desea almacenar la cantidad que éstos pagan a la seguridad social y el tanto por ciento de IRPF que se les descuenta.
- Los voluntarios trabajan en la organización desinteresadamente, siendo preciso conocer su edad, profesión y las horas que dedican a la asociación a efectos de cálculo de estadísticas.
- Cada trabajador se identifica por su NIF, tiene un nombre y una fecha de ingreso.

- Un socio no puede ser trabajador de la asociación.
- Las asociaciones llevan a cabo proyectos. De cada proyecto se desea almacenar su número de identificación dentro de la asociación, en qué país se lleva a cabo y en qué zona de éste, así como el objetivo que persigue y el número de beneficiarios a los que afecta. Un proyecto se compone a su vez de subproyectos que tienen entidad de proyectos, es decir, un proyecto puede ser un subproyecto de otro proyecto.

Actividad 3. Sistema de administración hospitalaria

Con el objeto de crear un software para la administración de un hospital, se pretende diseñar una base de datos. Tras un estudio de la información existente en dicho centro, se obtuvieron los siguientes datos:

- En el hospital se almacena información relativa a los enfermos: código de enfermo, nombre, dirección, DNI, fecha de nacimiento, teléfono de contacto, edad.
- También se almacena la información relativa a los trabajadores del hospital (médicos y enfermeras), de los que se desea conocer: Nombre, dirección, DNI, sueldo, teléfono de contacto. En el caso de los médicos, además se desea conocer la especialidad.
- Los enfermos están alojados en habitaciones, siendo una habitación la asignada al enfermo en la fecha que se hospitaliza y deja de estar asignada en la fecha de salida.
- En una misma habitación, puede haber más de un enfermo. CUIDADO.
- Para cada habitación se almacena el número de habitación, el número de camas y se anotan observaciones.
- Las habitaciones pertenecen a las distintas plantas del hospital.
- Para cada planta se almacena el número de habitaciones y la especialidad de la planta.
- Los enfermos son curados por médicos según la especialidad. Dichos médicos pueden curar a varios enfermos.
- Existe un conjunto de enfermeras. Cada enfermera, está asignada a una única planta.
- Para cada enfermo existe un conjunto de diagnósticos emitidos por los médicos que los curan. Para cada diagnóstico del enfermo, se guarda la fecha del diagnóstico, y el informe, junto con el código correspondiente. Cada diagnóstico es emitido por un único médico.

Se pide: Realizar el análisis y obtener el diagrama E/R (indicando entidades, atributos, relaciones y llaves primarias) y su posterior paso al Modelo Relacional indicando clave

primaria y claves ajenas.

3. Ejercicios de normalización por esquemas

Normaliza los siguientes esquemas relacionales según las dependencias funcionales correspondientes:

Normaliza hasta la 1FN

1. `proveedor (**id_proveedor**, nombre_proveedor, productos, ciudad)`
2. `alumno (**id_estudiante**, nombre, asignaturas)`
3. `pedido (**id_pedido**, cliente, productos, total)`
4. `autor (**id_autor**, nombre_autor, libros)`
5. `reserva (**id_reserva**, cliente, habitaciones, fecha)`

Normalizar para que cumplan la 2FN

1. `venta (**id_venta, id_producto**, cantidad, nombre_producto, precio)`
2. `matricula (**id_estudiante, id_curso**, nota, nombre_estudiante, nombre_curso)`
3. `reserva (**id_reserva, id_vuelo**, asiento, nombre_pasajero, destino)`
4. `alquiler (**id_cliente, id_vehículo**, días_alquiler, nombre_cliente, modelo_vehículo)`
5. `proveedor (**id_producto, id_proveedor**, precio_compra, nombre_prod, nombre_prov)`

Normalizar para que cumplan la 3FN

1. `empleado (**id_empleado**, nombre_empleado, departamento, supervisor, salario)`
2. `pedido (**id_pedido**, fecha, id_cliente, nombre_cliente, ciudad, pais)`
3. `producto (**id_producto**, nombre_prod, id_proveedor, nombre_prov, ciudad_provr)`
4. `reserva (**id_reserva**, id_habitación, tipo_habitación, precio_habitación, cliente)`

4. Análisis y justificación de formas normales sobre datos

Ejercicio 1. Primera Forma Normal (1FN)

Indique si las siguientes tablas se encuentran en primera forma normal o no. Justifique su respuesta en cada caso y proponga una solución cuando no esté en 1 FN:

a) CLIENTE

id	nombre	direccion	nif	email
1	Pepe López López	C/ Marte, número 13, 04005, Almería	11111111-A	pepe@lopez.org
2	María Sánchez Sánchez	C/ Firmamento, número 11, 04009, Almería	22222222-B	maria@sanchez.org

b) PRODUCTO

id	nombre	descripcion	precio	categoria
1	Producto A	Descripción del producto A	100	Categoría A Categoría B Categoría C
2	Producto B	Descripción del producto B	200	Categoría B Categoría D
3	Producto C	Descripción del producto C	300	Categoría C

Ejercicio 2. Segunda Forma Normal (2FN)

Indique si las siguientes tablas se encuentran en segunda forma normal o no. Justifique su respuesta en cada caso y proponga una solución cuando no esté en 2 FN:

a) VEHICULO

id	matricula	fecha_matriculacion	color	marca	modelo	cliente
1	1111-A	02/02/2021	Blanco	Toyota	Corolla	Pepe López López
1	2222-B	03/03/2021	Negro	Volkswagen	California	María Sánchez Sánchez

b) MECANICO REPARA VEHICULO

id	id_mecanico	id_vehiculo	fecha_reparacion	precio	descripcion
1	10	2	04/04/2021	150	Cambio de aceite y filtros.

id	id_mecanico	id_vehiculo	fecha_reparacion	precio	descripcion
2	10	3	04/04/2021	200	Avería en el motor.

c) AUTOR ESCRIBE LIBRO

id autor	id libro	titulo libro	precio_libro
1	2	Bases de datos	10
1	3	Programación Java	15

Ejercicio 3. Tercera Forma Normal (3FN)

Indique si las siguientes tablas se encuentran en tercera forma normal o no. Justifique su respuesta en cada caso y proponga una solución cuando no esté en 3 FN:

a) EMPLEADO

id	nombre	apellido1	apellido2	nif	localidad	provincia
1	Pepe	López	López	11111111-A	Huércal de Almería	Almería
2	María	Sánchez	Sánchez	22222222-B	Fiñana	Almería

b) ALUMNO_SE_MATRICULA_MODULO

id	id alumno	id modulo	id ciclo	curso escolar
1	1	1	1	2021/2022
2	1	2	1	2021/2022

c) LIBRO

id	titulo	isbn	autor	web autor
1	Bases de datos	11111111	Pepe López López	https://pepe.org
2	Programación Java	22222222	María Sánchez Sánchez	https://maria.org

Nota: Todos los ejercicios se resolverán y corregirán en clase, pero únicamente se entregarán a través de la plataforma aquellos que se indiquen expresamente. Recuerda indicar siempre la clave primaria de cada entidad, las claves foráneas correspondientes y documentar cualquier restricción de negocio que no pueda plasmarse de forma directa.